

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et des Professions sociales

Section formation de l'assistant technique médical de radiologie

BRANCHE: IMMED 1

DATE : 08.06.2009

DURÉE : 8.15-11.15

Imagerie par résonance magnétique

1. Was passiert bei einem Quench und wann kommt es dazu? (4P)
2. Definieren Sie „TA“ und durch welche Parameter wird er beeinflusst? (8P)
3. Weshalb erhitzt sich der menschliche Körper bei einer IRM-Untersuchung? (4P)
4. Erklären Sie weshalb sich das Signal einer Blutung mit der Zeit verändert? (3P)
5. Welche Parameter definieren die Wichtung einer Sequenz? (4P)
6. Was ist der Unterschied zwischen einer Spinecho und einer Turbospin-echo? (4P)
7. Was ist die Transversalrelaxation? (5P)
8. Was ist die Larmorfrequenz? (6P)
9. Erklären Sie die »STIR« Sequenz sowie ihren Vorteil. (6P)
10. Welche zwei Grundtypen von MR-Angiographien sind Ihnen bekannt. Welcher Typ wird wo eingesetzt? Geben Sie je ein Vor- und ein Nachteil an! (6P)
11. Erläutern Sie die Bewegungs- / Flussartefakte und wie kann man sie reduzieren? (10 P)